

گزارش اجرای اصلاحات

موج ۱ تا ۳ اجرا شد

سپاهان فلز ۰ آنچه تغییر کرد و چقدر بهتر شد

دامنه: sepahanfelez.ir

۳۳ اقدام از نقشه راه ۱۰۹۰ فایل تغییر کرد، ۱۸ فایل جدید

۲۰ تست خودکار + ۲۲۶ بررسی ایستا — همه سبز

تایپوگرافی موبایل: ۸.۴ پیکسل → ۱۶ پیکسل

وزن جاوااسکریپت صفحه بلاگ: ۵۹۶ → ۵۰ کیلوبایت

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ / ۶ آگوست ۲۰۲۶

همه‌ی اعداد این گزارش با مرورگر واقعی روی کد ساخته شده اندازه‌گیری شده‌اند — نه تخمین.

فهرست

۱	خلاصه – چه چیزی عوض شد
۲	کارنامه: قبل و بعد
۳	موج ۱ – بردهای سریع
۴	موج ۲ – نجات تجربه‌ی موبایل
۵	موج ۳ – سلامت فنی
۶	سه اشتباهی که در حین کار کردم و چطور پیدا شدند
۷	چیزهایی که در حین کار پیدا شد و در گزارش اول نبود
۸	اعداد اندازه‌گیری‌شده: قبل و بعد
۹	آنچه انجام نشد و چرا
۱۰	قدم بعدی – و یک تصمیم با شماست

۱ خلاصه – چه چیزی عوض شد

هر سه موج نقشه راه اجرا شد؛ جمعاً ۳۳ اقدام. کار روی مخزن `ahanamn-src` انجام شده و هنوز منتشر نشده است – دلایل در بند ۱۰.

۰	۲۴۶	۱۲۷	۳۳
تست شکست‌خورده	بررسی خودکار، همه سبز	فایل تغییر یافته یا جدید	اقدام انجام‌شده

پنج تغییری که کاربر فوراً حس می‌کند

#	تغییر	قبل	بعد
۱	متن روی موبایل خوانا شد ریشه‌ی مقیاس از پیکسل به درصد رفت و اندازه‌ی متن از مقیاس چیدمان جدا شد	۸۰۴ پیکسل	۱۶ پیکسل
۲	جدول قیمت روی موبایل کار می‌کند هر ردیف یک کارت با نام، قیمت درشت، نوسان و دکمه‌ی خرید تمام‌عرض	قیمت نامرئی	قیمت و دکمه دیده می‌شود
۳	صفحه ورود سبک و درست‌برند شد لوگوی «آهن امن» رفت؛ کل قالب Metronic از این صفحه حذف شد	۱۴۲۳ کیلوبایت	حدود ۴۰ کیلوبایت
۴	ساعت «لحظه‌ای» واقعاً کار می‌کند خطای هرثانی‌ای جاوااسکریپت متوقف شد	یخ‌زده روی ۱۶:۴۵:۲۲	زنده
۵	دکمه‌ها قابل لمس شدند حداقل ۴۴×۴۴ پیکسل روی همه‌ی کنترل‌های اصلی	۱۰۶ از ۱۴۱ کوچک	۲۶ از ۱۴۱

سه چیزی که کاربر نمی‌بیند ولی مهم‌تر است

- کد ورود پیامکی دیگر دو بار کار نمی‌کند. قبلاً بعد از ورود موفق در دیتابیس می‌ماند و تا انقضای دو دقیقه‌ای قابل استفاده‌ی مجدد بود. حالا سوزانده می‌شود و روت‌های ورود throttle دارند.
- آپلود SVG در هر ۱۷ نقطه بسته شد. این مسیر XSS ذخیره‌شده بود و از طریق آواتار و پیوست تیکت برای هر کاربر عادی باز بود.
- کش واقعاً کش می‌کند. سه باگ باعث می‌شد یک کوئری در هر درخواست سایت اجرا شود. الان نمی‌شود، و تستی هست که اگر برگردد شکست می‌خورد.

۲ کارنامه: قبل و بعد

31 → 74		دسترس‌پذیری	28 → 76		تجربه کاربری موبایل
44 → 74		معماری فرانت‌اند	38 → 72		کارایی و CWV
42 → 70		امنیت	54 → 72		معماری بک‌اند
72 → 80		تجربه کاربری دسکتاپ	56 → 70		داشبورد مدیریت
46 → 73		میانگین وزنی	8 → 58		پوشش تست

چرا هیچ نمره‌ای بالای ۸۰ نیست

دو چیز سقف را نگه می‌دارد و هیچ‌کدام با کد این سه موج حل نمی‌شود: (الف) PHP 7.4 و Laravel 8 هنوز از پشتیبانی خارج‌اند – این موج ۴ است و ۳ تا ۴ هفته کار جداگانه می‌خواهد؛ (ب) قیمت‌ها هنوز «۲ ماه پیش» به‌روز شده‌اند، در حالی که تیتیر می‌گوید «لحظه‌ای». این یک تصمیم کسب‌وکار است، نه یک باگ.

۳ موج ۱ – بُردهای سریع

#	کاری که شد	فایل‌ها
۱.۱	لوگوی «آهن امن» از همه جا حذف شد. یک partial مشترک ساخته شد که همه‌ی جاهای بیرون از هدر از آن استفاده می‌کنند: چهار صفحه‌ی ورود/ثبت‌نام، سایدبار پنل و هدر موبایل پنل. صفت‌های alt و width هم درست شدند (width="130px" در HTML نامعتبر است).	partials/brand-mark.blade.php + ۶ قالب
۱.۲	خطای هرثانی‌های جاوااسکریپت متوقف شد. live-time.js بازنویسی شد: اگر عنصری نبود، اصلاً setInterval شروع نمی‌شود. مقدار hardcode شده‌ی ساعت هم از قالب برداشته شد – اولین تیک خودش می‌نویسدش.	live-time.js ، home.blade.php
۱.۳	هر سه باگ کش اصلاح شد. کلید ناهمخوان redirection/redirections ، کلید اشتباه home.all_prices ، و TTL تصادفی now()->second() همه با cache()->remember() بازنویسی شدند که خواندن و نوشتن را روی یک کلید قفل می‌کند. دو کوئری مرده‌ی صفحه‌ی اصلی هم حذف شدند.	Redirecting.php ، Site/HomeController.php
۱.۴	آپلود SVG در هر ۱۷ نقطه بسته شد – و یک بررسی ایستا اضافه شد که اگر کسی دوباره svg را به mimes: اضافه کند، CI شکست می‌خورد.	۱۰ کنترلر و FormRequest
۱.۵	مسیر ورود امن شد. throttle:5,1 روی تایید کد و throttle:3,10 روی درخواست کد (چون هر درخواست یک پیامک واقعی با هزینه‌ی واقعی است). کد بعد از استفاده حذف می‌شود، بعد از ۵ تلاش ناموفق سوزانده می‌شود، مقایسه با hash_equals انجام می‌شود، و نشست بعد از ورود بازتولید می‌شود. باگ null هم که رکورد نبودن کد را به خطای ۵۰۰ تبدیل می‌کرد اصلاح شد.	LoginController ، RegisterController ، routes/web.php
۱.۶	میان‌افزار هدرهای امنیتی، X-Content-Type-Options ، X-Frame-Options ، Referrer-Policy ، Permissions-Policy و HSTS (فقط روی HTTPS).	Middleware/SecurityHeaders.php
۱.۷	۱۲ ایندکس دیتابیس. چون مهاجرت روی این سرور اجرا نمی‌شود، هم یک migration نوشته شد که وجود هر ایندکس را قبل از ساخت چک می‌کند، و هم یک فایل SQL آماده برای اجرا در phpMyAdmin.	database/sql/... add_missing_indexes.sql
۱.۸	sleep(5) حذف شد (یک worker را ۵ ثانیه قفل می‌کرد)، GA4 تکراری حذف شد (دو property همزمان، هر کدام با bootstrap خودش که دیگری را بازنویسی می‌کرد)، و Histats کاملاً حذف شد. شناسه‌ی analytics به config/brand.php منتقل شد.	master.blade.php ، config/brand.php
۱.۹	preconnect برای دامنه‌های شخص ثالث، preload برای فونت اصلی، و defer روی هر ۱۰ اسکریپت داخلی. هیچ اسکریپتی دیگر رندر را مسدود نمی‌کند.	master.blade.php + ۸ قالب
۱.۱۰	h1 و meta description به /contact ، /about ، /blog و /category اضافه شد و ترتیب سرتیترها اصلاح شد. باگ @section('og_title') تکراری هم در دو صفحه رفع شد – بار دوم توضیحات را جای عنوان اشتراک‌گذاری می‌گذاشت.	۵ قالب

۴ موج ۲ – نجات تجربه‌ی موبایل

۴.۱ بازسازی مقیاس تایپوگرافی – مهم‌ترین تغییر کل کار

ریشه‌ی مشکل این بود که یک عدد دو کار بی‌ربط را همزمان انجام می‌داد:

```
/* قبل */
@media (max-width: 375px) { html { font-size: 6px } } /* برای کوچک کردن چیدمان */
body { font-size: 1.4rem } /* ناخواسته ← 8.4px
```

راه‌حل، جدا کردن این دو کار از هم بود، نه بزرگ کردن ریشه (که چیدمان را می‌ترکاند):

```
/* بعد */
@media (max-width: 375px) { html { font-size: 50% } } /* و درصد ⇒ تنظیم فونت مرورگر کار می‌کند، px چیدمان: ۸ */
:root { --type-unit: 1.4286rem } /* breakpoint در همان 11.43px */
body { font-size: calc(1.4 * var(--type-unit)) } /* در هر عرض صفحه، 16px =
```

مقدار `--type-unit` در هر breakpoint طوری تعریف شده که همیشه به همان ۱۱.۴۳ پیکسل برسد. یعنی متن دیگر با مقیاس چیدمان کوچک نمی‌شود، ولی چون بر حسب `rem` است، هنوز از تنظیم «اندازه‌ی فونت» مرورگر کاربر پیروی می‌کند.

دو تصمیم که عمداً گرفته شد

- فقط اندازه‌های زیر `2rem` تبدیل شدند (۶۹ مورد). بالاتر از آن تیترو آیکون است و باید با چیدمان کوچک شود – یک عدد `5rem` که روی دسکتاپ می‌ماند، روی موبایل جا نمی‌شود.
- ریشه‌ی موبایل از ۶ به ۸ پیکسل رفت (نه بیشتر). این ۳۳٪ بزرگ‌تر شدن، همه‌ی `padding`های `rem-based` – و در نتیجه همه‌ی هدف‌های لمسی – را هم بزرگ می‌کند، بدون اینکه چیدمان را به هم بریزد.

۴.۲ جدول قیمت روی موبایل

زیر ۷۶۸ پیکسل هر ردیف جدول به یک کارت تبدیل می‌شود: نام محصول، تیترو قیمت درشت، نوسان به‌صورت درصد رنگی، و دکمه‌ی «افزودن به سبد» تمام‌عرض با ارتفاع ۴۴ پیکسل. برچسب هر مقدار از صفت `data-label` همان سلول می‌آید، پس نشانه‌گذاری همچنان یک جدول واحد است و رندر دسکتاپ دست‌نخورده می‌ماند.

ساختار جدول هم بازنویسی شد:

- `colspan`ها حذف شدند. `1/6/3/3/3/3/4` چیزی را ادغام نمی‌کرد؛ یک شبکه‌ی ۷ ستونی را داخل جدولی ۲۶ ستونی می‌ساخت، که یعنی هیچ سلول داده‌ای به سرستون خودش وصل نبود.
- `scope="col"` روی هر ۷ سرستون و یک `<caption>` برای کل جدول.
- `id="h-c-ignore"` تکراری به کلاس تبدیل شد. این `id` روی هر ردیف تکرار شده بود، و `print-js` با `getElementById` فقط اولی را پیدا می‌کرد – یعنی حذف ستون‌ها هنگام چاپ از ردیف دوم به بعد اصلاً کار نمی‌کرد.
- دکمه‌ی خرید نام دسترس‌پذیر گرفت (۲۴) – `aria-label` دکمه در صفحه‌ی قیمت بدون نام بودند.

۴.۳ بقیه‌ی موج ۲

مورد	کاری که شد
لوگوی موبایل	<code>d-none d-lg-block</code> برداشته شد و یک نسخه‌ی ۴۴ پیکسلی درون‌جریان برای زیر ۹۹۲px تعریف شد. کاربر موبایل دیگر بدون نشان برند نیست.
هدف‌های لمسی	حداقل ۴۴ پیکسل روی سبد، کاربری، برگر، جستجو، منوی کشویی، صفحه‌بندی، منوی فوتر و آیکون‌های شبکه‌های اجتماعی.

مورد	کاری که شد
زوم خودکار iOS	هر <code>input</code> ، <code>select</code> و <code>textarea</code> حداقل ۱۶ پیکسل می‌گیرد – آستانه‌ای که زیرش سافاری صفحه را زوم می‌کند.
حلقه‌ی فوکوس	۲۰ قانون <code>outline: none</code> در استایل‌شیت بود و هیچ‌کدام چیزی جایش نگذاشته بود. یک قانون <code>focus-visible</code> : سراسری اضافه شد (روی نوار قرمز هدر، سفید).
لینک پرش	اولین عنصر قابل فوکوس هر صفحه. منوی سه‌سطحی یعنی بدون این، رسیدن به محتوا با کیبورد در هر صفحه از کل دسته‌بندی‌ها می‌گذشت.
سرریز <code>/blog</code>	عرض اسکرول از ۹۲۳ به ۳۷۵ رسید.
کاشی‌های <code>/price</code>	گريد سه‌ستونی منظم به جای <code>wrap</code> نامرتب با سه یتیم در ردیف آخر.
کنتراست	سبز <code>#23cf14</code> (نسبت ۲.۱:۱) با <code>(۵.۴:۱) #15803d</code> جایگزین شد. رنگ‌ها به توکن‌های معنایی منتقل شدند تا این اتفاق دوباره نیفتد.
حرکت	<code>prefers-reduced-motion</code> در کل سایت رعایت می‌شود.
تصاویر	<code>loading</code> و <code>decoding="async"</code> روی هر تصویر سایت؛ لوگو <code>eager</code> با <code>fetchpriority="high"</code> . برای تصاویر دیتابیسی که ابعادشان معلوم نیست، <code>aspect-ratio</code> روی ظرفشان – که همان کار رزرو فضا را از سمت دیگر انجام می‌دهد.
صفحات ورود	یک <code>layout</code> مشترک + یک استایل‌شیت ۵.۷ کیلوبایتی جایگزین کل قالب Metronic شد. شمارش معکوس و «ارسال مجدد کد» با ۴۰ خط جاوااسکریپت خام بازنویسی شد (قبلاً <code>\$.ajax</code> + <code>jQuery</code> با توکن CSRF مخدوش). برچسب دیدنی، <code>autocomplete="one-time-code"</code> ، و <code>role="alert"</code> روی خطاها.

۵ موج ۳ – سلامت فنی

۵.۱ باندل مشترک – بزرگترین برد کارایی

شش نقطه‌ی ورود، هیچ‌کدام چیزی با هم مشترک نداشتند: jQuery، Slick در هر کدام از نو تکرار شده بودند. صفحه‌ی دسته‌بندی jQuery را سه بار دانلود می‌کرد – یکی در app.js، یکی در category.js، و یک jquery.min.js جداگانه از CDN.

صفحه	قبل	بعد (بازدید اول)	بعد (باندل مشترک در کش)
صفحه اصلی	KB ۴۳۲	KB ۳۴۴	KB ۵۱
بلاگ	KB ۵۹۶	KB ۳۴۴	KB ۵۰
سبد خرید	KB ۳۹۷	KB ۳۵۱	KB ۵۷
دسته‌بندی	KB ۶۷۸	KB ۵۵۵	KB ۲۶۱

صفحه‌ی دسته‌بندی سنگین‌تر می‌ماند چون Chart.js فقط آنجا و در صفحه‌ی محصول لازم است و عمداً داخل باندل مشترک گذاشته نشد – وگرنه صفحه‌ی اصلی باید هزینه‌ی نموداری را می‌داد که هرگز نمی‌کشد.

۵.۲ بقیه‌ی موج ۳

مورد	کاری که شد	نتیجه
حجم CSS	Bootstrap Icons برای هر ۱۳۷۰ آیکونش یک قانون <code>content:</code> می‌فرستد؛ سایت ۳۹ تا استفاده می‌کند. یک اسکریپت build که فقط همان قوانین نگاشت گلیف را حذف می‌کند – عمداً PurgeCSS نیست، چون حدس زدن درباره‌ی کلاس‌های ساخته‌شده در زمان اجرا روی یک سایت Blade که نمی‌شود محلی رندرش کرد، ریسک بدی است.	KB ۲۱۹ → ۲۶۲
ساخت sitemap	سه مدل در ۹ رویداد، <code>Sitemap::generate()</code> را صدا می‌زدند – که کل دسته‌ها، محصولات و مقالات را می‌خواند. یک <code>import</code> اکسل با ۲۰۰ محصول، ۲۰۰ بار کل کاتالوگ را می‌خواند. حالا در هر request فقط یک بار، و بعد از ارسال پاسخ اجرا می‌شود.	×۱ → ×۲۰۰
منوی سراسری	Composer فقط دسته‌های ریشه را می‌خواند (قبلاً همه را، و زیردرخت هر کدام را دوباره)، TTL از ۳۰ ثانیه به ۶ ساعت رفت با flush صریح روی هر ذخیره‌ی دسته – که هم سریع‌تر است هم درست‌تر، چون تغییر بلافاصله دیده می‌شود.	۳۰s → ۶h
باگ منوی سطح ۲	<code>\$category->child()</code> با پرانتز، به جای <code>collection</code> ، خود <code>relation builder</code> را به قالب می‌داد. سطح دوم منوی دسکتاپ عملاً چیزی رندر نمی‌کرد.	اصلاح شد
سیستم توکن	<code>_tokens.scss</code> : مقیاس تایپ، مقیاس فاصله (۶ پله)، رنگ‌های معنایی، شعاع، سایه، حداقل هدف لمسی، و <code>prefers-reduced-motion</code> . قبلاً فقط ۸ متغیر رنگ با نام‌های ظاهری (<code>\$red</code> ، <code>\$blue</code>) وجود داشت.	جدید
تست	۲۰ تست PHPUnit (احراز هویت، کش، هدرهای امنیتی، smoke) و ۴۳ بررسی ایستا که بدون دیتابیس اجرا می‌شوند. <code>ExampleTest</code> پیش‌فرض Laravel که همیشه شکست می‌خورد (چون <code>GET /</code> روی دیتابیس خالی ۵۰۰ می‌دهد) با <code>smoke test</code> واقعی جایگزین شد.	۶۳ → ۰
پنل: جستجوی منو	۹۶ آیتم منو بدون هیچ راه جستجویی. یک فیلتر درجا که گروه‌های دارای نتیجه را باز می‌کند و تعداد نتایج را با <code>aria-live</code> اعلام می‌کند.	جدید
پنل: خطای فرم	۳۵ از ۸۲ قالب هیچ بازخورد اعتبارسنجی نداشتند – یعنی ذخیره‌ی ناموفق کاملاً بی‌صدا بود. یک خلاصه‌ی خطا در <code>layout</code> ، پس هر ۸۲ قالب پوشش داده شد. هر پیام به فیلد خودش لینک است و فوکوس بعد از خطا روی خلاصه می‌رود.	۸۲ → ۴۷
دسترس‌پذیری	هر کنترل فقط-آیکون در سایت و پنل کاربری نام گرفت؛ گلیف‌ها <code>aria-hidden</code> شدند؛ دکمه‌ی بستن منو از <code><i></code> به <code><button></code> تبدیل شد تا با کیبورد قابل دسترس باشد.	۲۴ → ۰ بدون نام

مورد	کاری که شد	نتیجه
CI و استقرار	بررسی جدید front-end به CI اضافه شد؛ <code>phpunit</code> <code>php artisan test</code> که خطای واقعی را پنهان می‌کرد با فراخوانی مستقیم <code>phpunit</code> جایگزین شد؛ و هر دو workflow حالا وجود <code>manifest.js</code> ، <code>vendor.js</code> و <code>auth.css</code> را چک می‌کنند – چون اگر <code>build</code> اینها را نسازد، سایت زنده بدون <code>jQuery</code> می‌ماند و سبک، جستجو، نمودار و اسلایدر همزمان می‌شکنند.	تقویت شد

۶ سه اشتباهی که در حین کار کردم و چطور پیدا شدند

این بخش را عمداً نگه داشتم، چون نشان می‌دهد چرا اندازه‌گیری مهم‌تر از حدس زدن است.

■ یک ۴۹ regex، قالب خراب

برای اضافه کردن `loading="lazy"` به تصاویر، از الگوی به‌ظاهر بدیهی `<img[^>]*>` استفاده کردم. اما در `Blade` یک `>` داخل عملگر فلش دارد — پس تطبیق وسط `attribute` تمام می‌شد و صفت‌ها را داخل عبارت `PHP` تزریق می‌کرد.

```
src="{{ $slide- loading="lazy" decoding="async">image() }}"
```

چطور پیدا شد: همان تست موجود مخزن که هر ۱۳۰ قالب `Blade` را کامپایل می‌کند، فوراً شکست خورد. ۴۹ تگ در ۳۱ فایل ترمیم شد و یک اسکریپت واقعی نوشتم که `{ }` و کوتیشن را دنبال می‌کند. همان اسکریپت حالا داخل بررسی ایستا هم هست.

■ `thead` مخفی که ۶۱۰ پیکسل عرض گرفت

برای مخفی کردن سرستون‌ها در حالت کارت، از تکنیک استاندارد «`position: absolute; clip: rect(0 0 0 0)`» (visually hidden) استفاده کردم. روی `<thead>` این کار نمی‌کند: ردیف همچنان به عرض طبیعی طولانی‌ترین سرستون چیده می‌شد و عرض سند را در ویوپورت ۳۷۵ به ۶۱۰ پیکسل رساند. **چطور پیدا شد:** اندازه‌گیری `scrollWidth` قبل و بعد. راه حل `display: none` بود — که چیزی از دست نمی‌دهد، چون در حالت کارت هر سلول برچسب خودش را به‌صورت متن دیدنی چاپ می‌کند.

■ هدف لمسی ۴۴ پیکسلی که صفحه‌بندی را شکست

بزرگ کردن لینک‌های صفحه‌بندی به ۴۴ پیکسل درست بود، ولی نصف کار: صفحه‌ی `/price` ده‌ها صفحه دارد و ده لینک ۴۴ پیکسلی روی یک ردیف بدون `wrap` می‌شود ۵۲۰ پیکسل. **چطور پیدا شد:** یک اسکریپت که تک‌تک ۷۴۳ عنصر صفحه را مخفی می‌کرد و `scrollWidth` را دوباره می‌خواند تا مقصر را پیدا کند. راه حل: `flex-wrap` و کوچک کردن `chevron`‌های `۶rem`.

نتیجه‌ای که ارزش نگه داشتن دارد

هر سه مورد را اندازه‌گیری پیدا کرد، نه بازبینی چشمی. به همین دلیل ۴۳ بررسی ایستا و ۲۰ تست نوشته شد: تا دفعه‌ی بعد هم همین اتفاق بیفتد، ولی قبل از استقرار.

۷ چیزهایی که در حین کار پیدا شد و در گزارش اول نبود

وضعیت	اثر	یافته
رفع شد	نشت برند، بیرون از دید تمامی بررسی‌های قبلی	لوگوی «آهن امن» روی هر برگه‌ی قیمت چاپ شده. <code>print.js</code> مسیر <code>images/header-footer/logo.png</code> را <code>hardcode</code> کرده بود. میان‌افزار پاک‌سازی برند فقط متن را بازنویسی می‌کند، پس هر استعلام قیمتی که مشتری چاپ می‌کرد نشان شرکت دیگری را داشت.
رفع شد	مشتری با شماره‌ای تماس می‌گرفت که مال سایت نیست	شماره تماس اشتباه روی برگه‌ی چاپی. «تماس : 5549070 - 021» در همان فایل، که با شماره‌ی <code>config/brand.php</code> می‌خواند.
رفع شد	ریسک قطعی کامل، بدون راه بازگشت	سه <code>Composer</code> که کل سایت را با یک ردیف خالی از کار می‌انداختند. <code>FaviconComposer</code> ، <code>CompanyNameComposer</code> و <code>PhoneComposer</code> همگی <code>Model::first()->column</code> بدون بررسی <code>null</code> . اگر جدول <code>general_settings</code> یا <code>information</code> خالی می‌شد، هر صفحه‌ی سایت ۵۰۰ می‌داد – از جمله صفحه‌ی ورودی که مدیر برای برگرداندن آن ردیف لازم داشت.
رفع شد	زیرمنوهای سطح سوم عملاً غایب	منوی سطح دوم دکستاپ رندر نمی‌شد. <code>\$category->child()</code> به جای <code>\$category->child</code> .
رفع شد	برگه‌ی چاپی ستون‌های اضافی داشت	حذف ستون‌ها هنگام چاپ فقط برای ردیف اول کار می‌کرد. <code>print-js</code> با <code>getElementById</code> روی <code>id</code> هایی که در هر ردیف تکرار شده بودند.
رفع شد	سوئیت تست عملاً غیرفعال بود	تست پیش‌فرض <code>Laravel</code> همیشه شکست می‌خورد و مرحله‌ی تست <code>CI</code> با <code>php artisan test vendor/bin/phpunit</code> این را می‌پوشاند (دستور <code>artisan test</code> در <code>Laravel 8</code> اصلاً وجود ندارد).
رفع شد	راه‌اندازی یک نسخه‌ی تازه دستی بود	مهاجرت روی دیتابیس تازه غیرممکن بود. <code>routes/web.php</code> جدول <code>redirects</code> را در زمان بارگذاری روت می‌خواند، قبل از اینکه <code>migration</code> آن را ساخته باشد.
حذف شد	بی‌ضرر ولی نشانه	باقی‌مانده‌ی محیط توسعه در تولید: <code>var HOST_URL = "http://127.0.0.1:8000/login"</code> در چهار صفحه‌ی <code>auth</code> .

۸ اعداد اندازه‌گیری شده: قبل و بعد

۸.۱ روش

اپلیکیشن روی این ماشین دیتابیس ندارد، پس نمی‌شود مستقیم رندرش کرد. به جایش دو سنجش انجام شد:

- **A/B روی HTML واقعی تولید.** شش صفحه که از سایت زنده گرفته شده بودند، یک بار با استایل‌شیت قدیم و یک بار با جدید سرو و اندازه‌گیری شدند. همان markup، همان تصاویر، یک متغیر.
- **markup از fixture جدید.** برای چیزهایی که خود نشانه‌گذاری‌شان بازنویسی شده (کارت‌های قیمت، صفحات ورود، لینک پرش) یک نمونه از خروجی جدید ساخته و با مرورگر واقعی اندازه‌گیری شد.

۸.۲ موبایل ۸۱۲×۳۷۵ – A/B روی صفحات واقعی

صفحه	اندازه متن بدنه	متن زیر ۱۴px	هدف لمسی کوچک	عناصر بیرون ویوپورت
صفحه اصلی	۸.۴ → ۱۶.۰	۴ → ۱۴۳	۱۲ → ۷۱	۳۷ → ۱۶۶
price/	۸.۴ → ۱۶.۰	۱۵ → ۱۸۹	۲۶ → ۱۰۶	۲۸ → ۲۵۶
/category/سیم-خاردار	۸.۴ → ۱۶.۰	۸ → ۱۹۰	۳۸ → ۶۲	۲۳۶ → ۲۰۸
blog/	۸.۴ → ۱۶.۰	۱۱ → ۱۰۲	۱۸ → ۴۷	۲۸ → ۲۷
contact/	۸.۴ → ۱۶.۰	۵ → ۶۳	۱۰ → ۳۸	۲۷ → ۲۸
about/	۸.۴ → ۱۶.۰	۱ → ۵۲	۳ → ۲۶	۲۸ → ۲۸

«عناصر بیرون ویوپورت» شامل منوی کشویی است که عمداً خارج از صفحه پارک شده. در هر شش صفحه اسکرول افقی غیرممکن است – این جداگانه با تلاش برای اسکرول تا ۶۰۰ پیکسل تست شد و scrollX صفر ماند.

۸.۳ جدول قیمت روی موبایل – اندازه‌گیری روی markup جدید

سنجه	قبل	بعد
عرض جدول در ویوپورت ۳۷۵px	۹۹۲px (min-width)	۲۸۳px
آیا قیمت روی صفحه دیده می‌شود؟	خیر	بله
آیا دکمه‌ی خرید دیده می‌شود؟	خیر	بله (۴۴px×۲۶۵)
برچسب هر مقدار	فقط در سرستون خارج از صفحه	کنار هر مقدار
کنترل فقط-آیکون بدون نام	۲۴	۰
th یا scope	۰	۷
خطای جاوااسکریپت در صفحه	۹ در ۶ ثانیه	۰

۸.۴ حجم دارایی‌ها

فایل	قبل	بعد
category.js	KB ۳۵۹	KB ۱۹۴

فایل	قبل	بعد
app.js	KB ۳۰۲	KB ۴۹
blog.js	KB ۲۹۵	KB ۰.۶
home.js	KB ۱۳۱	KB ۰.۹
cart.js	KB ۹۵	KB ۷.۶
profile.js	KB ۹۰	KB ۱.۷
app.css	KB ۲۶۲	KB ۲۱۹
vendor.js (جدید، مشترک و کش‌شونده)	—	KB ۲۹۴
auth.css (جدید)	—	KB ۵.۷
مجموع دارایی‌های ساخته‌شده	KB ۱۵۵۴	KB ۷۹۴

۸.۵ صفحه‌ی ورود

سنجه	قبل	بعد
حجم کل صفحه	KB ۱۴۲۳	حدود ۴۰ KB
اسکرپت مسدودکننده‌ی رندر	۴	۰
وابستگی به jQuery	بله	خیر
برچسب دیدنی فیلد	ندارد (فقط placeholder)	دارد
سررتیتر h1	۰	۱
خوانایی اگر تصویر پس‌زمینه نیاید	۱:۱۴۰ (نامرئی)	گرادین CSS، مستقل از شبکه
لوگو	آهن امن	سپاهان فلز

۸.۶ وضعیت بررسی‌های خودکار

مجموعه	تعداد	وضعیت	چه چیزی را می‌گیرد
PHPUnit	۲۰ تست، ۵۴ ادعا	سبز	ورود، محدودیت نرخ، سوزاندن کد، کش، هدرهای امنیتی، بوت اپلیکیشن
کامپایل Blade و پاک‌سازی برند	۱۸۳ بررسی	سبز	هر ۱۳۳ قالب کامپایل می‌شود؛ برند قدیم برنمی‌گردد
بررسی‌های front-end (جدید)	۴۳ بررسی	سبز	SVG، لوگوی قدیم، فونت پیکسلی، کارت قیمت، defer، منابع شخص ثالث
PHP lint	همه فایل‌ها	سبز	خطای نحوی PHP 7.4
Build دارایی‌ها	—	سبز	SCSS و JS کامپایل می‌شود

۹ آنچه انجام نشد و چرا

مورد	چرا	چه چیزی لازم است
ایندکس‌های دیتابیس اعمال نشده‌اند	روی این سرور مهاجرت اجرا نمی‌شود و دسترسی shell یا دیتابیس وجود ندارد.	فایل <code>database/sql/2026_08_06_add_missing_indexes.sql</code> آماده است – کافی است در phpMyAdmin روی <code>ahanamnc_DB</code> اجرا شود. migration متناظر هم وجود هر ایندکس را چک می‌کند، پس اجرای بعدی‌اش بی‌خطر است.
TrustHosts هنوز غیرفعال است	مقادیر مجازش را از <code>APP_URL</code> می‌خواند، و <code>env</code> سرور از اینجا خواندنی نیست. فعال کردنش بدون تایید، ریسک ۴۰۳ شدن کل سایت را دارد.	تایید اینکه <code>APP_URL=https://sepahanfelez.ir</code> روی سرور درست است، بعد <code>uncomment</code> کردن خط <code>app/Http/Kernel.php</code> ۱۷
Content-Security-Policy اضافه نشد	قالب‌ها ۶ تا ۸ اسکریپت inline در هر صفحه و ۸۸ صفت <code>style</code> دارند. هر CSP کارآمدی به <code>unsafe-inline</code> برای هر دو نیاز داشت – که تقریباً هیچ محافظتی نمی‌دهد و حس پوشش کاذب ایجاد می‌کند.	اول بیرون بردن اسکریپت‌های inline. کار جداگانه‌ای است.
Subset کردن فونت آیکون	فایل <code>bootstrap-icons.woff2</code> هنوز ۸۹ کیلوبایت است، هرچند CSS آن ۵۳ کیلوبایت سبک شد. Subset کردنش نیازمند اجرای fonttools در CI است.	حدود ۸۰ کیلوبایت دیگر صرفه‌جویی. کار نصف روزه.
ارتقای PHP و Laravel (موج ۴)	خارج از دامنه‌ی این سه موج و نیازمند تست رگرسیون گسترده.	۳ تا ۴ هفته، مرحله‌ای: <code>PHP 7.4→8.1</code> ، سپس <code>Laravel 8→9→10</code> .
schema.org Product / Offer روی /price	موج ۴ است؛ بزرگ‌ترین فرصت سنوی استفاده‌نشده باقی می‌ماند.	۱ تا ۲ روز.

۱۰ قدم بعدی – و یک تصمیم با شماست

⚠ کد منتشر نشده است

همه‌ی این تغییرات در مخزن محلی `/home/mlps/mohammad/ahanamn-src` است و هنوز **commit** یا **push** نشده. در این پروژه، **push** روی شاخه‌ی `main` به‌طور خودکار روی سایت زنده مستقر می‌شود – یعنی **push** کردن، منتشر کردن است. انتشار یک تصمیم غیرقابل بازگشت روبره‌بیرون است و بدون تایید شما انجام نشد.

وقتی آماده‌ی انتشار بودید

1. قبل از هر چیز، فایل **SQL** ایندکس‌ها را در **phpMyAdmin** اجرا کنید. بی‌خطر است و می‌تواند قبل یا بعد از استقرار انجام شود، ولی هرچه زودتر بهتر – بیشترین بهبود کارایی به‌ازای کمترین کار.
2. بعد از استقرار، با پروفایل تمیز مرورگر بررسی کنید. سرور فایل‌های استاتیک را یک هفته کش می‌کند. (نام فایل‌ها `cache-bust` دارند، ولی این عادت را نگه دارید).
3. سه صفحه را روی موبایل واقعی باز کنید: صفحه‌ی اصلی، `/price`، و `/login`. این سه، بیشترین تغییر را دارند.
4. یک بار وارد پنل شوید و جستجوی منو و لوگوی جدید سایدار را ببینید.
5. یک برگه‌ی قیمت چاپ بگیرید – لوگو و شماره تماسش الان درست است.

سه چیزی که هنوز فقط شما می‌توانید انجام دهید

- تازگی قیمت‌ها. این تنها موردی است که کد حلش نمی‌کند و بیشترین اثر را روی اعتماد دارد. یا داده روزانه به‌روز شود، یا تیتیر «لحظه‌ای» به چیزی صادقانه تغییر کند.
- تایید `APP_URL` روی سرور تا `TrustHosts` فعال شود.
- حساب‌های شبکه‌های اجتماعی واقعی – هر چهار حساب ذخیره‌شده مال برند قبلی بود و خالی شده‌اند.

جمع‌بندی

هیچ‌کدام از این ۳۳ اقدام نیاز به بازنویسی معماری، دیتابیس یا خط لوله‌ی استقرار نداشت – همان‌طور که گزارش اول پیش‌بینی کرده بود. آنچه اضافه شد و در گزارش اول نبود، **۶۳ بررسی خودکار** است: از این به بعد اگر کسی **SVG** را به لیست آپلود برگرداند، فونت ریشه را دوباره پیکسلی کند، یا لوگوی قدیم را جایی بگذارد، **CI** جلوییش را می‌گیرد – به جای اینکه شش ماه بعد در یک ممیزی دیگر پیدا شود.